28

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ОПТИКА

Жарықтың шағылу құбылысы. Жазық. және сфералық айналар

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

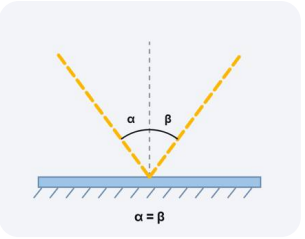
1 Ойлан!

ТҮСІНУ

Неліктен прожектор шамы ойыс айнаның фокусына, ал «ыстық» күн пешінің қазаны да фокусқа орналастырылады?

_____

_____



2 Сәйкестендір

БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жазық айна	**А.** F = R/2; формула 1/F = 1/d + 1/f; Г = f/d.
2. Сфералық айна	**Б.** Оське параллель → F арқылы; F арқылы → параллель; центр С арқылы → өзіне қайта.
3. Стандартты сәулелер	**В.** Кескін жалған, тура, өлшемі тең, симметриялы.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест

ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жазық айнадағы кескін:**
   - (A) Нақты, үлкейтілген
   - (B) Нақты, кішірейтілген
   - (C) Жалған, тең, айнадан бірдей қашықтықта
   - (D) Төңкерілген, нақты

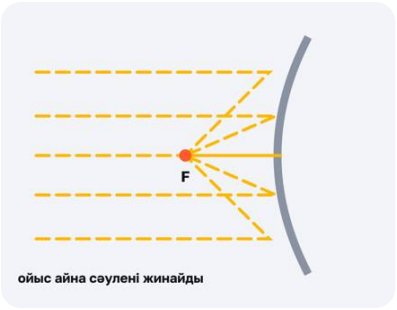
2. **Адам жазық айнадан 2 м қашықта. Кескінге дейінгі арақашықтық:**
   - (A) 1 м
   - (B) 4 м
   - (C) 8 м
   - (D) 2 м

3. **Ойыс айнаның фокус аралығы мен қисықтық радиусы байланысы:**
   - (A) F = R
   - (B) F = R/2
   - (C) $F = R^2$
   - (D) F = 2R

4. **Шашыранды шағылу қай бетте болады?**
   - (A) Бұдырлы бетте (қағаз)
   - (B) Айнада
   - (C) Тынық су бетінде
   - (D) Жылтыр металда

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

R = 40 см ойыс айнаның фокус аралығы?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

F = 20 см ойыс айнадан 30 см-де дене тұр. Кескін қашықтығы мен ұлғаюы?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дөңес айна (F = −30 см) алдында 60 см-де дене. Кескінді есепте және салып, көлік айнасына қолдануын түсіндір.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- A §25; 3 есеп.
- B Қасықтың екі бетіндегі кескінді бақылау.
- C Күн концентраторлары туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың шағылу құбылысы. Жазық. және сфералық айналар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: F = 20 см.

В деңгейі: f = 60 см; Г = 2 (нақты, төңкерілген).

С деңгейі: f = −20 см (жалған), Г = 1/3 – кішірейген, көру өрісі кең.